

GAMEZONE

Gaming Center



MEMÒRIA TÈCNICA

Projecte Intermodular · SMX2 · M12

Juan José Jaramillo Zuluaga
Josep Robert Fernàndez Montoya

Professor tutor: Francesc Rocher
IES Palamós · Curs 2025–2026

Índex de Continguts

Índex de Continguts	2
1. Resum Executiu	4
En català	4
In English	4
2. Context i Situació Inicial	5
Valor que aporta el sistema	5
3. Abast del Projecte	6
3.1 Objectiu general	6
3.2 Objectius específics	6
3.3 Limitacions — queda fora de l'abast	6
3.4 Actors del sistema	6
4. Casos d'Ús	7
4.1 Cas d'Ús 1: Manteniment	7
4.2 Cas d'Ús 2: Creació d'Incidències	7
4.3 Cas d'Ús 3: Servei de Reserves	8
5. Disseny i Solució Tècnica	9
5.0 Taula de Components per Casos d'Ús	9
5.1 Capa d'Aplicacions	9
5.2 Capa de Serveis	10
5.3 Capa de Sistema Operatiu	10
5.4 Capa de Xarxa i Comunicacions	10
Justificació de la topologia en estrella	11
5.5 Capa Física	12
5.6 Aspectes Transversals	12
Ciberseguretat	12
Protecció de dades (RGPD)	13
Monitoratge i alertes	13
Gestió de versions i configuració	13
6. Planificació del Projecte	14
6.1 Milestones i dependències	14
Milestone 1: Capa Física i Xarxa	14
Milestone 2: Sistema Operatiu	14
Milestone 3: Serveis i Aplicacions	15
6.2 Tasques principals	15
Tasca 1: Instal·lació de la infraestructura de xarxa	15
Tasca 2: Configuració del Windows Server i Active Directory	15
Tasca 3: Desplegament del servidor web i base de dades	16
Tasca 4: Desenvolupament de la web PHP	16
Tasca 5: Sistema de control de temps (Raspberry Pi + server.py)	16
Tasca 6: Configuració del monitoratge (PRTG)	17
7. Desenvolupament i Implementació	18
7.1 Arquitectura del sistema de control de temps	18

7.2 Estructura del repositori GitHub	18
7.3 Esquema de la base de dades	18
7.4 Taula d'adreces IP	18
7.5 Configuració Active Directory	19
8. Resultats i Validació	20
8.1 Objectius aconseguits	20
8.2 Proves realitzades	20
9. Conclusions i Aprenentatges	22
9.1 Conclusions tècniques	22
9.2 Aprenentatges	22
9.3 Dificultats trobades	22
Annexos	23
Annex A: Llista d'equipament i plànols del local	23

1. Resum Executiu

En català

GameZone és un projecte d'implantació d'un Gaming Center en un antic local de restauració reconvertit. El sistema proporciona una infraestructura tecnològica completa per gestionar un espai d'oci digital amb ordinadors de gaming, consoles, ulleres de realitat virtual i màquines recreatives retro.

La solució tècnica inclou una xarxa LAN estructurada en quatre segments (gaming, consoles, alt rendiment i recepció), un servidor Windows Server 2022 amb Active Directory per a la gestió centralitzada d'usuaris i sessions, un sistema de control de temps basat en Raspberry Pi, una aplicació web PHP per a reserves i incidències allotjada a gamezone.cat, i un sistema de monitoratge PRTG per a la supervisió proactiva de tots els equips.

El projecte cobreix les fases de definició del sistema, planificació de tasques i milestones, solució tècnica per capes i implementació de les funcionalitats principals.

In English

GameZone is a Gaming Center deployment project in a converted former restaurant space. The system provides a complete technological infrastructure to manage a digital leisure space featuring gaming PCs, consoles, virtual reality headsets, and retro arcade machines.

The technical solution includes a structured LAN network divided into four segments (gaming, consoles, high-performance and reception), a Windows Server 2022 server with Active Directory for centralised user and session management, a Raspberry Pi-based time control system, a PHP web application for reservations and incident management hosted at gamezone.cat, and PRTG network monitoring for proactive supervision of all devices.

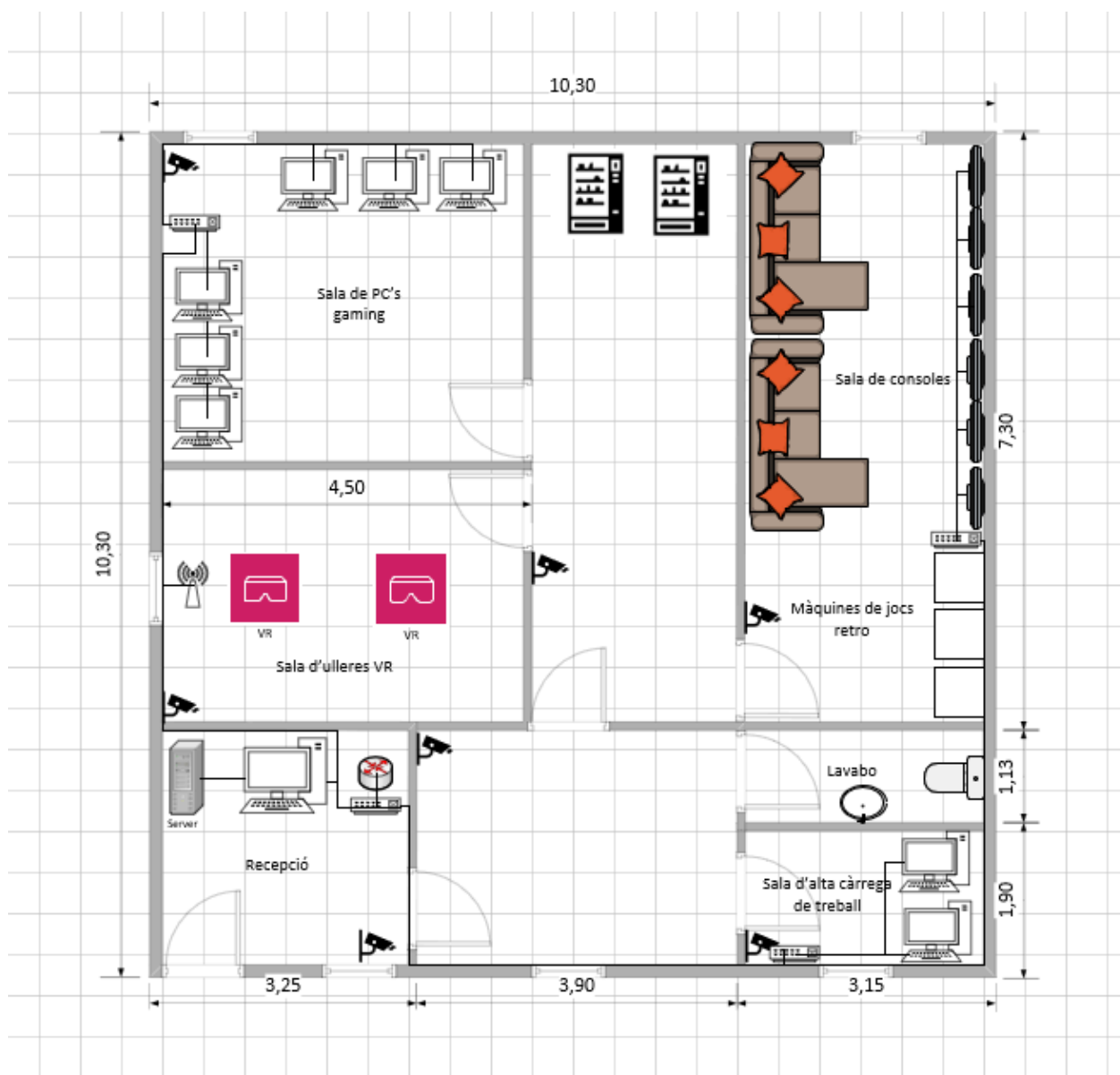
The project covers the phases of system definition, task and milestone planning, layer-based technical design, and implementation of the main functionalities.

2. Context i Situació Inicial

L'espai on es desenvolupa el projecte és un antic restaurant que va tancar per manca de rendibilitat. La propietària disposa d'una sala gran buida i vol donar-li un nou ús transformant-la en un Gaming Center: un espai on els usuaris puguin jugar a videojocs en xarxa o individualment amb equips d'alt rendiment.

La manca d'espais locals per a l'oci digital i el joc en xarxa, especialment per a joves i aficionats als eSports, és la necessitat principal que es vol cobrir. El projecte afecta tant als clients (jugadors) com als gestors del negoci, que necessiten una solució tecnològica completa, segura i fàcil de mantenir.

Plànol del local (10,30 m × 10,30 m)



Valor que aporta el sistema

El sistema permet al local operar de forma totalment digital i automatitzada: el recepcionista gestiona sessions i reserves des d'una sola pantalla, el tècnic rep alertes automàtiques davant qualsevol incidència, i els clients poden fer reserves en línia des de qualsevol dispositiu. El control de temps per Raspberry Pi elimina la necessitat de supervisió manual de cada equip.

El plànol del local (10,30 m × 10,30 m) mostra la distribució de les zones: Sala de PC's gaming (zona esquerra), Sala de consoles (zona dreta superior), Sala d'ulleres VR (zona central), Recepció amb rack servidor (zona inferior esquerra), Sala d'alta càrrega (zona inferior dreta) i Màquines retro (zona dreta central).

3. Abast del Projecte

3.1 Objectiu general

Dissenyar i implementar la infraestructura tecnològica i digital necessària per posar en funcionament un Gaming Center funcional, segur i gestionable.

3.2 Objectius específics

- Crear una xarxa local robusta amb accés a Internet d'alta velocitat.
- Implementar un sistema de gestió centralitzada d'usuaris i sessions (Active Directory).
- Desplegar un sistema de control de temps per Raspberry Pi per a cada equip del local.
- Dissenyar una pàgina web per a reserves en línia amb base de dades MariaDB.
- Implementar un sistema de gestió d'incidències (ticketing) accessible des de recepció.
- Configurar un sistema de monitoratge PRTG per supervisar tots els equips i serveis.
- Utilitzar serveis al núvol per a l'allotjament web i les còpies de seguretat.
- Implementar mesures de ciberseguretat: firewall, GPOs i política de contrasenyes.

3.3 Limitacions — queda fora de l'abast

- El disseny interior complet (decoració o reforma física de l'espai).
- La compra de llicències de jocs comercials ni la seva gestió legal.
- Aspectes de viabilitat econòmica o rendibilitat del negoci.

3.4 Actors del sistema

Actor	Descripció
Client	Usa els equips del local per jugar. Pot fer reserves en línia a gamezone.cat i gestiona el seu temps de sessió.
Recepcionista	Gestiona les reserves, crea incidències i controla el temps de sessió dels clients des del panel d'administració.
Tècnic informàtic	Manté i repara els equips i la infraestructura de xarxa. Resol les incidències reportades i supervisa PRTG.
Administrador de domini	Gestiona el domini gamezone.local: usuaris, GPOs, OUs i serveis del Windows Server.

4. Casos d'Ús

S'han identificat tres casos d'ús principals que justifiquen l'existència del sistema i cobreixen les activitats més representatives del Gaming Center.

4.1 Cas d'Ús 1: Manteniment

Camp	Descripció
Actor principal	Tècnic informàtic
Actor secundari	Treballador (usuari de l'equip afectat)
Precondicions	L'equip presenta una fallada detectada. El tècnic té accés físic i a la xarxa LAN.
Postcondicions	L'equip queda operatiu i connectat. La incidència queda registrada al sistema.
Requisits especials	Accés remot des de qualsevol equip del domini. Alertes en temps real.

Flux principal:

1. El tècnic desconnecta l'equip de la xarxa i el marca com "en manteniment".
2. Realitza diagnòstic visual i/o amb eines de diagnòstic per identificar la fallada.
3. Duu a terme la reparació (ajust de components, neteja, reconfiguració).
4. Reconnecta l'equip a la xarxa LAN.
5. Verifica que l'equip funciona correctament i el marca com "operatiu".
6. Tanca la incidència al sistema de ticketing web amb la resolució documentada.

Flux alternatiu:

Si es detecta un component amb fallada permanent, es substitueix. Si el recanvi no és disponible, l'equip queda en estat "en espera de peça" i la incidència es manté oberta fins a la resolució.

4.2 Cas d'Ús 2: Creació d'Incidències

Camp	Descripció
Actor principal	Recepcionista
Actors secundaris	Client (té la incidència) · Tècnic informàtic (la resol)
Precondicions	El recepcionista té accés a un formulari per fer incidències des de recepció. La xarxa LAN és operativa.
Postcondicions	La incidència queda registrada amb: equip afectat, gravetat, hora i estat. El tècnic rep notificació si la gravetat és alta.
Requisits especials	Notificació automàtica per mail si gravetat = alta.

Flux principal:

7. El client reporta una incidència al recepcionista.
8. El recepcionista identifica el tipus d'incidència i el grau de gravetat.

9. Apunta la incidència a incidencia.php (equip, descripció, gravetat).
10. El recepcionista proposa un altre equip disponible al client.
11. Si la gravetat és alta, el sistema envia automàticament un correu al tècnic.

Flux alternatiu:

Si la incidència és molt lleu (ex: reinici necessari), el recepcionista ho resol ell mateix sense crear una incidència formal.

4.3 Cas d'Ús 3: Servei de Reserves

Camp	Descripció
Actor principal	Client
Actors secundaris	Recepcionista (variant presencial) · Sistema web (variant en línia)
Precondicions	Equips disponibles per al període. Variant en línia: servidor web i BD operatius.
Postcondicions	Reserva registrada a DB. Client rep confirmació presencial o per correu electrònic.
Requisits especials	Formulari accessible des de qualsevol dispositiu.

Flux principal — variant en línia:

12. El client accedeix a gamezone.cat.
13. Selecciona la zona, la data i les hores desitjades.
14. Omple el formulari amb les seves dades i confirma la reserva.
15. Es valida les dades, insereix a DB i envia confirmació per correu.

Flux principal — variant presencial:

16. El client s'adreça a recepció i indica l'equip i les hores.
17. El recepcionista comprova disponibilitat i confirma la reserva a la web.
18. El recepcionista inicia la sessió des del panell de control local.

Flux alternatiu:

Si l'equip sol·licitat no està disponible, el sistema o el recepcionista proposa alternatives. Si la reserva en línia falla, no es confirma i es demana a l'usuari que ho intenti de nou.

5. Disseny i Solució Tècnica

5.0 Taula de Components per Casos d'Ús

La taula següent mostra, per a cada capa funcional, quins components s'han definit en funció de cada cas d'ús. Els components marcats en diverses columnes indiquen que s'usen en més d'un cas d'ús (component compartit).

CAPA	CU1: Manteniment	CU2: Incidències	CU3: Reserves
Aplicacions	RDP (accés remot tècnic), PRTG (consola web alertes)	incidencia.php (formulari), admin.php (gestió estat)	index.php + reserva.php (gamezone.cat), admin.html (recepció)
Serveis	PRTG (WMI sensors), Active Directory (login tècnic), DNS intern	MariaDB (taula incidències), SMTP (alerta correu gravetat alta)	MariaDB (taula reserves), Apache+PHP, SMTP (confirmació client)
Sistema Operatiu	Windows Server 2022 (servidor AD/PRTG), Windows 11 (PCs equip a reparar)	Windows 11 (Recepcio1), Debian/Ubuntu (hosting incidencia.php)	Debian/Ubuntu (hosting gamezone.cat), qualsevol SO (client web)
Xarxa i Comunicacions	LAN (switches), RDP via xarxa interna, DNS gamezone.local, firewall ISR4331	LAN (Switch general cap a Recepcio1), ISR4331 (SMTP sortint)	Internet (ISR4331 NAT), HTTPS (SSL/TLS gamezone.cat)
Capa Física	PC/consola/VR afectat, rack Windows Server, switches, cablejat Cat6	PC Recepcio1, rack servidor, switch general	Servidor hosting extern (Debian), dispositiu client (mòbil/PC)

A continuació es descriu en detall cada capa i la justificació de les decisions tècniques.

5.1 Capa d'Aplicacions

5.1.1 Derivació — Cas 1: Manteniment

Justificant: el manteniment requereix accés remot al panel i a la consola RDP; per tant, la capa d'aplicacions inclou admin.html i RDP per al tècnic.

Cas 2: Creació d'incidències → admin.php + incidencia.php.

Cas 3: Reserves → index.php + reserva.php.

- admin.html — Panel de recepció per gestionar temporitzadors de tots els equips en temps real. Accessible a <http://192.168.1.1:8000/admin.html> des de Recepcio1.
- display.html — Pàgina de compte enrere de cada Raspberry Pi. Es configura amb el paràmetre `?puesto=X`. Parpelleja en vermell en expirar i reproduïx timbre sonor (ulleres VR).
- index.php — Pàgina web pública de GameZone (gamezone.cat) amb formulari de reserves per al client.
- reserva.php — Processa el formulari POST, valida les dades, insereix a MariaDB i envia confirmació per correu.
- incidencia.php — Formulari per crear incidències: equip afectat, descripció i gravetat. Si gravetat = alta, envia correu a tecnic@gamezone.cat.
- admin.php — Panel protegit amb contrasenya per al recepcionista. Gestiona reserves (confirmar/cancel·lar) i incidències (canviar estat).

- PRTG Network Monitor — Consola web de monitoratge accessible a <https://192.168.1.1:8443> per al tècnic.
- RDP (Remote Desktop Protocol) — Accés remot del tècnic a qualsevol equip del domini per a manteniment.

5.2 Capa de Serveis

5.2.1 Derivació — Casos 1-3

Justificant: tots els casos necessiten servei de base de dades (MariaDB) per persistència; i servei de directori (Active Directory) per autenticació. Cas 3 requereix servei web Apache+PHP. Cas 1 requereix servei de monitoratge PRTG. Cas 2 i 3 requereixen servei SMTP per notificacions.

- Active Directory (Windows Server 2022) — Autenticació centralitzada de tots els usuaris del domini gamezone.local. Gestiona comptes, GPOs i política de contrasenyes.
- Servidor Python server.py — Corre al Windows Server al port 8000. Gestiona en memòria l'estat (temps restant) de tots els equips. Les Raspberry Pi el consulten cada segon.
- Apache + PHP — Servidor web que serveix totes les pàgines del hosting gamezone.cat.
- MariaDB — Base de dades relacional amb dues taules: reserves (id, nom, email, zona, data_reserva, hores, estat) i incidències (id, equip, descripció, gravetat, estat, created_at).
- SMTP — Servei de correu per a notificacions automàtiques: confirmació de reserves al client i alertes d'incidències al tècnic.
- PRTG Network Monitor — Supervisió de tots els equips via WMI (sense agent als clients). Envia alertes per correu al tècnic.
- DNS (Windows Server) — Zona primària gamezone.local per a la resolució interna. Forwarders 1.1.1.1 i 8.8.8.8 per a consultes externes.

5.3 Capa de Sistema Operatiu

5.3.1 Derivació — Capa de SO

Justificant: Windows Server 2022 és el sistema principal per serveis crítics (AD, DNS, PRTG, server.py). Windows 11 als equips de treball per integració en domini. Linux/Debian en servidor d'allotjament extern. Raspberry Pi OS en accessos de temporització.

- Windows Server 2022 — Servidor principal (IP 192.168.1.1). Allotja AD, DNS, server.py i PRTG.
- Windows 11 — Instal·lat als PCGaming1–6, AltRendiment1–2 i Recepcio1, tots units al domini gamezone.local.
- Linux (Debian/Ubuntu) — Servidor d'allotjament extern (gamezone.cat). Allotja Apache, PHP, MariaDB i totes les aplicacions web.
- Raspbian (Raspberry Pi OS) — Sistema operatiu de les 19 Raspberry Pi. Cada una arrenca display.html en mode quiosc (pantalla completa).
- Imatges base estandarditzades — Creades per facilitar la reinstal·lació ràpida dels PCs de gaming en cas de fallada del sistema operatiu.

5.4 Capa de Xarxa i Comunicacions

5.4.1 Derivació

Justificant: Cada cas d'ús exigeix xarxa LAN estructurada per segments; RDP i connexions de manteniment (cas 1), base de dades i servidor web (cas 2 i 3); el sistema de temps consulta server.py periòdicament. La xarxa amb switches dedicats i router perimetral respon a tots els casos.

La xarxa es divideix en quatre segments amb un switch dedicat a cada zona, tots connectats al Switch general, que és el nucli central.

Segmentació amb VLANs (IEEE 802.1Q) — disseny integrat

Tot i que la separació per switches físics ja aïlla el tràfic, el disseny preveu VLANs per a un aïllament lògic complet:

VLAN 10 (PCs gaming) PCGaming1-6 + Raspberry Pi senars

VLAN 20 (Consoles) Consola1-6 + Raspberry Pi senars

VLAN 30 (Alt rendiment) AltRendiment1-2 + Raspberry Pi

VLAN 40 (Recepció / Servidor) Recepcio1, Windows Server, router

Implementació: ports dels switches de zona en mode access per la seva VLAN; port uplink al Switch general en mode trunk. El router ISR4331 aplica ACLs per VLAN.

Segmentació amb VLANs (IEEE 802.1Q) — disseny integrat

Tot i que la separació per switches físics ja aïlla el tràfic, el disseny preveu VLANs per a un aïllament lògic complet:

VLAN 10 (PCs gaming) PCGaming1-6 + Raspberry Pi senars

VLAN 20 (Consoles) Consola1-6 + Raspberry Pi senars

VLAN 30 (Alt rendiment) AltRendiment1-2 + Raspberry Pi

VLAN 40 (Recepció / Servidor) Recepcio1, Windows Server, router ISR4331

Implementació: ports dels switches de zona en mode access per la seva VLAN; port uplink al Switch general en mode trunk. El router ISR4331 aplica ACLs per VLAN.

Segment	Equips connectats
Switch PCs gaming	PCGaming1–6 (IPs .10–.20 parells) + Raspberry Pi (.11–.21 senars)
Switch Consoles gaming	Consola1–6 (IPs .30–.40 parells) + Raspberry Pi (.31–.41 senars)
Switch Alt Rendiment	AltRendiment1–2 (IPs .50, .52) + Raspberry Pi (.51, .53)
Switch general	Recepcio1 (.60) · Windows Server (.1) · Router ISR4331 (.254)
Access Point VR (Wi-Fi)	VR 0 (.200) + Raspberry Pi (.201) · VR 1 (.205) + Raspberry Pi (.206)

Justificació de la topologia en estrella

S'ha escollit una topologia en estrella amb switch central (ISR4331 com a gateway) pels motius següents:

- Cost: els switches gestionables (2960-24TT) tenen un cost inferior a routers dedicats per segment, i el Switch general actua com a punt de confluència únic, reduint el cablejat total.
- Simplicitat de gestió: amb IPs estàtiques i una única gateway (192.168.1.254), qualsevol equip nou s'incorpora sense reconfigurar la resta de la xarxa.

- Rendiment: el tràfic de gaming (latència crítica) es manté dins del switch de la seva zona sense passar pel switch general, evitant colls d'ampolla.
- Escalabilitat: es poden afegir nous segments simplement connectant un nou switch al Switch general.
- Alternativa descartada: una topologia en bus o en anell hauria incrementat la complexitat del cablejat i els punts de fallada sense avantatges de cost per a un local d'aquesta mida.

Tots els dispositius del local fan servir IPs estàtiques. La IP de cada Raspberry Pi és sempre la IP del dispositiu associat +1, cosa que simplifica la configuració i el manteniment. El router ISR4331 actua com a gateway (192.168.1.254), aplica el firewall perimetral i proporciona accés a Internet. El DNS intern el serveix el Windows Server (192.168.1.1), amb forwarders a Cloudflare i Google per a dominis externs.

5.5 Capa Física

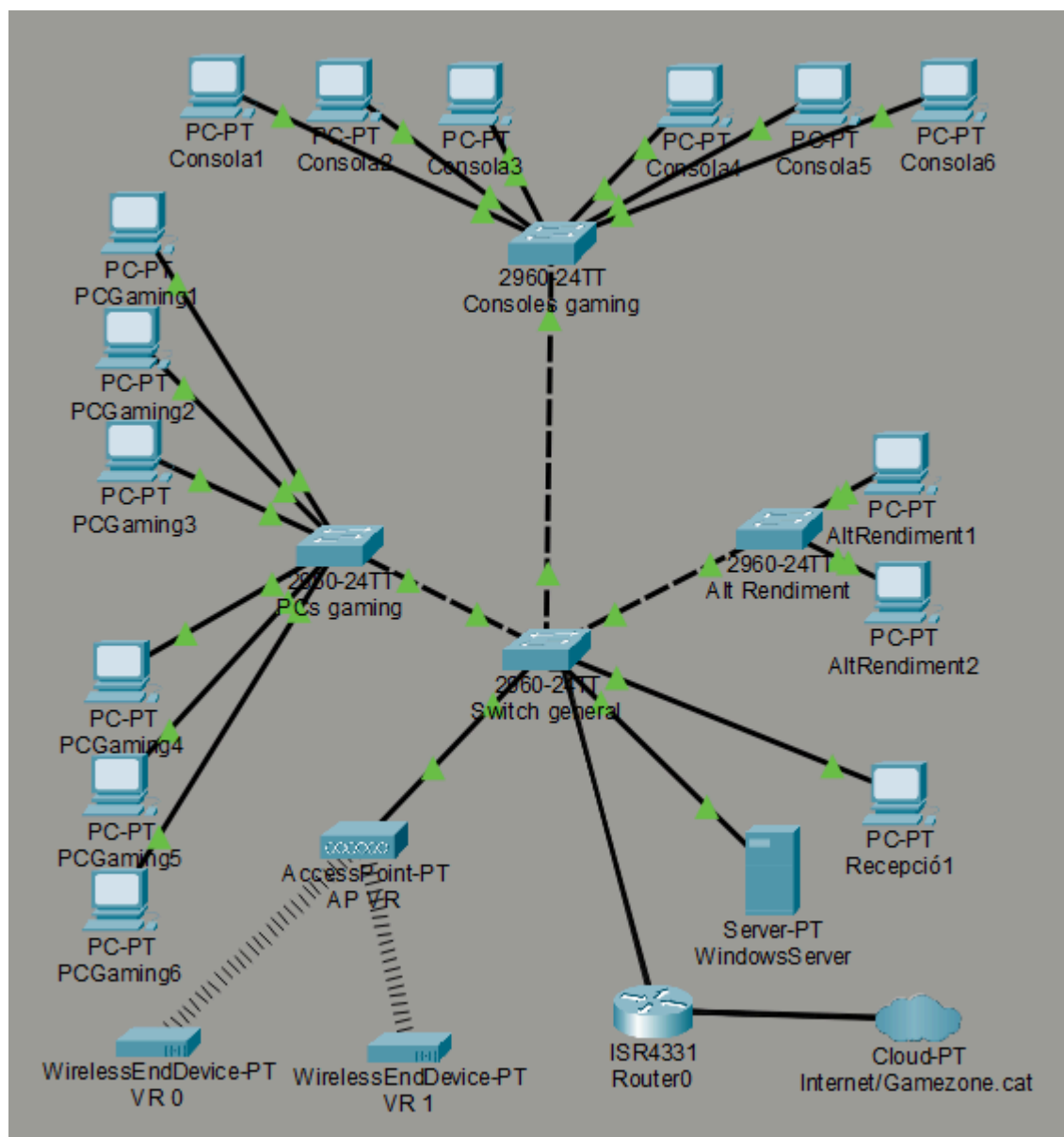
5.5.1 Derivació

Justificant: la capa física es justifiquen per cada cas d'ús: equips de vista (PCs, consoles, VR) per als clients; servidor i rack pels serveis; 19 Raspberry Pi per al sistema de temps; switches i cablejat Cat6 per la connectivitat de tots els casos.

- Rack de servidors amb Windows Server 2022 i SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda).
- 6 PCs gaming (PCGaming1–6) amb teclat, ratolí, monitor i auriculars gaming.
- 6 consoles: 3 PS5 i 3 Xbox Series X, cadascuna amb TV i regleta intel·ligent per al control de temps.
- 2 PCs d'alt rendiment (AltRendiment1–2) amb perifèrics ergonòmics.
- 2 ulleres de realitat virtual (VR 0 i VR 1) connectades via Access Point Wi-Fi dedicat.
- 19 Raspberry Pi amb pantalles HDMI (una per cada equip) per mostrar el compte enrere.
- 3 màquines recreatives retro amb les seves Raspberry Pi de control.
- 7 càmeres CCTV per a la seguretat física del local.
- Cablejat Ethernet Cat6 entre tots els dispositius i patch panels als armaris.

5.5.2 Topologia en estrella (Cisco Packet Tracer)

La topologia de xarxa del projecte GameZone, realitzada amb Cisco Packet Tracer, mostra l'arquitectura en estrella amb el Switch general com a nucli central. Cada switch de zona (PCs gaming 2960-24TT, Consoles gaming 2960-24TT, Alt Rendiment 2960-24TT) connecta els seus equips i Raspberry Pi associades, i tots conflueixen al Switch general 2960-24TT. El router ISR4331 proporciona la connexió a Internet i el firewall perimetral. L'Access Point gestiona les connexions VR sense fil.



5.6 Aspectes Transversals

Ciberseguretat

- Firewall al router ISR4331: filtra el tràfic entrant i sortint del local.
- Active Directory amb GPOs per rols: Clients, Recepcionistes, Tècnics i Administradors.
- Política de contrasenyes: longitud mínima 8 caràcters, majúscules+minúscules+númers, caducitat 90 dies (staff) i 30 dies (admins), bloqueig de compte als 5 intents fallits.
- Certificat SSL/TLS a gamezone.cat: tota la comunicació web és per HTTPS.
- Bloqueig de ports USB als PC de clients via GPO per evitar còpies no autoritzades.

Protecció de dades (RGPD)

- La base de dades MariaDB emmagatzema dades personals dels clients (nom, correu). Cal conservar-les amb accés restringit i un període de retenció definit.
- Les còpies de seguretat diàries es fan a les 3:00h amb retenció de 7 dies diaris i 4 setmanals.

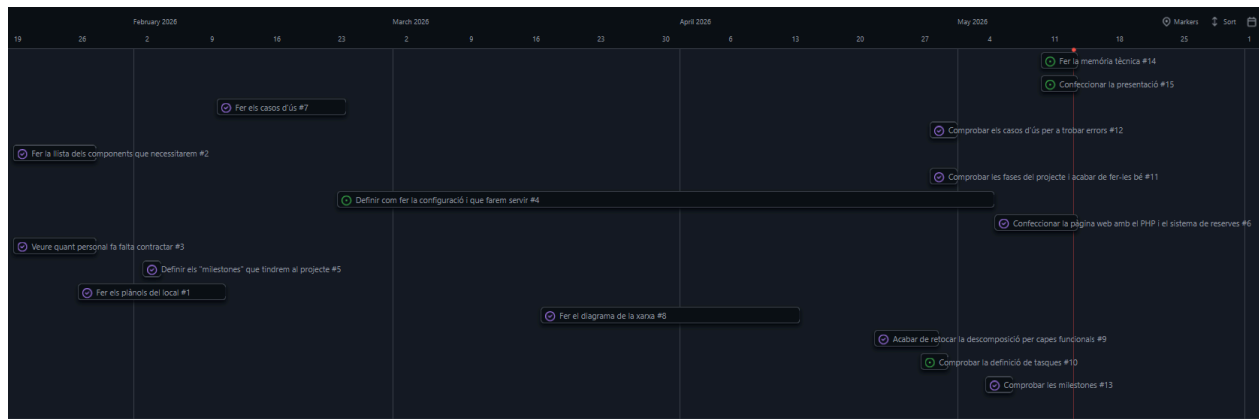
Monitoratge i alertes

- PRTG supervisa CPU, RAM, disc i connectivitat de tots els equips via WMI (sense agent).
- Alertes automàtiques per correu al tècnic davant: equip fora de línia, CPU/RAM > 90%, disc > 85%, serveis AD/DNS aturats, web o servidor Python no respon.

Gestió de versions i configuració

- Tot el codi (server.py, admin.html, display.html, fitxers PHP) és al repositori GitHub del projecte.
- Imatges base de Windows 11 documentades per a la reinstal·lació ràpida dels PCs gaming.
- Versions dels serveis documentades: Windows Server 2022, MariaDB, Apache, PHP.

6. Planificació del Projecte



El diagrama de GANTT es divideix en tres grans blocs, com diu baix. Primer, la capa física, després la capa de sistema operatiu, i finalment les aplicacions i serveis. El primer terç del diagrama de GANTT són totes les tasques referents a la capa física, la següent és referent a la capa del sistema operatiu, i l'última és referent la capa d'aplicacions i serveis.

6.1 Milestones i dependències

El projecte s'ha estructurat en tres milestones principals, ordenats per dependències: la capa física és prerrequisit del sistema operatiu, i el sistema operatiu ho és dels serveis i aplicacions.

Milestone 1: Capa Física i Xarxa

Objectiu: Disposar de tota la infraestructura hardware, cablejat i comunicacions necessària.

Recursos estimats: 2–3 tècnics d'infraestructura · 3–4 setmanes.

Justificació de recursos: Es necessiten 2–3 tècnics perquè les tasques físiques (cablejat Cat6 de 40 punts de xarxa, instal·lació de 4 switches i el router, muntatge del rack amb SAI) requereixen treball simultani en zones separades del local. Un sol tècnic triaria el doble de temps i generaria dependències que retardarien els milestones posteriors. El termini de 3–4 setmanes és coherent amb la superfície del local (10,30 m × 10,30 m), la complexitat del cablejat estructurat i el temps de configuració dels switches.

Definition of Done (DoD):

- Tots els equips, servidors i dispositius de xarxa instal·lats i connectats amb IPs estàtiques.
- Switch general, Switch PCs gaming, Switch Consoles gaming i Switch Alt Rendiment operatiu.
- Router ISR4331 connectat a Internet i al Switch general.
- Access Point VR operatiu per a VR 0 i VR 1.
- 19 Raspberry Pi instal·lades amb la IP del dispositiu +1.
- Servidor d'allotjament gamezone.cat accessible per Internet.
- SAI i alimentació elèctrica en funcionament.
- Documentació de xarxa completada: esquema i taula d'IPs.

Milestone 2: Sistema Operatiu

Objectiu: Instal·lar i configurar el sistema operatiu a tots els equips.

Precondicions: Milestone 1 completat.

Recursos estimats: 1–2 tècnics de sistemes · 2 setmanes.

Justificació de recursos: Amb les imatges base estandarditzades, un tècnic pot desplegar Windows 11 als 9 PCs de forma semi-automatitzada. El segon tècnic (opcional) s'encarrega en paral·lel de la configuració de Windows Server 2022 i el domini. 2 setmanes cobreix la instal·lació, la unió al domini i les proves de GPOs bàsiques.

Definition of Done (DoD):

- Windows Server 2022 instal·lat i configurat amb el domini gamezone.local (IP: 192.168.1.1).
- Windows 11 als PCs de gaming, alt rendiment i recepció, tots units al domini.
- Imatges base estandarditzades i documentades.
- Linux (Debian/Ubuntu) al servidor d'allotjament extern (gamezone.cat).
- Certificats SSL/TLS generats i instal·lats al servidor web.
- Còpies de seguretat del sistema configurades.

Milestone 3: Serveis i Aplicacions

Objectiu: Instal·lar, configurar i posar en marxa tots els serveis i aplicacions.

Precondicions: Milestones 1 i 2 completats.

Recursos estimats: 1 tècnic de sistemes + 1 programador PHP · 3–4 setmanes.

Justificació de recursos: El tècnic de sistemes configura AD (OUs, GPOs, comptes), PRTG i server.py en paral·lel amb el programador PHP, que desenvolupa les 4 pàgines web (index.php, reserva.php, incidencia.php, admin.php) i la base de dades. Les 3–4 setmanes inclouen el desenvolupament, les proves d'integració i la documentació al repositori GitHub.

Definition of Done (DoD):

- Active Directory configurat amb GPOs per a cada rol (Clients, Recepcionistes, Tècnics).
- Servidor Python (server.py) operatiu al Windows Server al port 8000.
- Totes les Raspberry Pi mostrant el compte enrere (display.html) correctament.
- Panel d'administració (admin.html) operatiu a Recepcio1.
- Aplicació de gestió d'incidències accessible des de recepció (incidencia.php + admin.php).
- Base de dades MariaDB operativa amb backups automàtics diaris.
- Pàgina web de reserves gamezone.cat funcional i accessible per HTTPS.
- PRTG Network Monitor configurat al Windows Server amb alertes automàtiques.
- Codi PHP de la web de reserves al repositori GitHub amb documentació.

6.2 Tasques principals

A continuació es descriuen les tasques més representatives del projecte, obtingudes a partir de la descomposició en capes aplicada als casos d'ús.

Tasca 1: Instal·lació de la infraestructura de xarxa

Resultat esperat: Xarxa LAN operativa amb tots els equips connectats, IPs estàtiques assignades, DNS configurat i accés a Internet funcional.

DoD:

- Router ISR4331, 4 switches i Access Point VR instal·lats i configurats.
- Tots els equips amb IP estàtica segons la taula d'adreces IP del projecte.
- DNS intern (gamezone.local) configurat al Windows Server.
- Esquema de xarxa documentat (IPs, topologia, switches).

Recursos: 2 tècnics d'infraestructura · 2–3 setmanes · Materials: 4 switches, router ISR4331, Access Point, 40 cables Cat6, rack, SAI.

Justificant: la infraestructura de xarxa és el primer pas del projecte; sense LAN els serveis i equips no poden connectar-se, per tant és una tasca fonamental sense dependències prèvies.

Prèviament ja hem justificat el per què hem escogit aquesta topología de xarxa.

Tasca 2: Configuració del Windows Server i Active Directory

Resultat esperat: Windows Server operatiu amb AD configurat i tots els equips del local units al domini gamezone.local.

DoD:

- Windows Server instal·lat amb domini gamezone.local (IP: 192.168.1.1).
- OUs creades: GameZone > Clients, Staff (Tècnics, Recepcio), Equips (Gaming, AltRendiment, Recepcio).
- Comptes d'usuari per a cada rol: Client, Recepcionista, Tècnic, Administrador.
- GPOs aplicades: bloqueig escriptori/USB per a Clients, escriptori simplificat per a Recepció, drets admin per a Tècnics.
- Sessions temporitzades: tancament automàtic en expirar el temps.

Recursos: 1 tècnic de sistemes · 1–2 setmanes.

Tasca 3: Desplegament del servidor web i base de dades

Resultat esperat: Servidor d'allotjament operatiu amb Apache, MariaDB i PHP, i gamezone.cat accessible per Internet per HTTPS.

DoD:

- Apache configurat i servint la pàgina web amb certificat SSL/TLS actiu.
- MariaDB instal·lada amb les taules reserves i incidències creades (gamezone.sql importat).
- config.php configurat amb les credencials de connexió a la BD.
- Còpies de seguretat automàtiques diàries de la base de dades.

Recursos: 1 tècnic de sistemes + 1 programador PHP · 2–3 setmanes.

Tasca 4: Desenvolupament de la web PHP

Resultat esperat: Aplicació web PHP completa a gamezone.cat amb formulari de reserves, sistema de ticketing i panel d'administració.

DoD:

- index.php: formulari de reserves operatiu i accessible per HTTPS.
- reserva.php: insereix a MariaDB i envia correu de confirmació al client.
- incidencia.php: registra incidències i envia correu al tècnic si gravetat = alta.
- admin.php: panel protegit que gestiona reserves i incidències.
- Codi al repositori GitHub amb documentació.

Recursos: 1 programador PHP · 3–4 setmanes.

Tasca 5: Sistema de control de temps (Raspberry Pi + server.py)

Resultat esperat: Sistema de control de temps operatiu amb compte enrere visible a cada equip.

DoD:

- Servidor Python (server.py) operatiu al Windows Server (192.168.1.1:8000).
- Totes les Raspberry Pi configurades amb IP estàtica i display.html mostrant el compte enrere.
- El recepcionista pot iniciar, afegir i acabar sessions des d'admin.html.
- Regletes intel·ligents de les consoles tallen la pantalla en acabar el temps.
- Ulleres VR emeten timbre sonor en expirar.

Recursos: 1 tècnic de sistemes · 1–2 setmanes · Materials: 19 Raspberry Pi, 19 pantalles HDMI, 6 regletes intel·ligents.

Tasca 6: Configuració del monitoratge (PRTG)

Resultat esperat: PRTG operatiu al Windows Server supervisant tots els equips i serveis, amb alertes automàtiques al tècnic.

DoD:

- PRTG instal·lat i accessible a <https://192.168.1.1:8443>.
- Sensors configurats per WMI a tots els PCs (CPU, RAM, disc, Ping).
- Sensors Ping a consoles, Raspberry Pi i switches.
- Sensor HTTP per verificar que gamezone.cat respon.
- Sensor de port per verificar que server.py (port 8000) respon.
- Alertes configurades per correu al tècnic.

Recursos: 1 tècnic de sistemes · 3–5 dies.

8.3 Possibles millores estructurades

8.3.1 Segmentació VLANs

Implementar VLANs al switch per a un aïllament més granular dels segments de xarxa.

8.3.2 Sistema de pagament en línia

Integrar una passarel·la de pagament (Stripe o PayPal) al formulari de reserves de gamezone.cat.

8.3.3 Nextcloud per còpies de seguretat

Desplegar Nextcloud al servidor local per centralitzar backups interns en lloc del hosting extern.

8.3.4 Automatització comptes temporals

Automatitzar la creació i desactivació de comptes temporals de clients via script PowerShell + Active Directory.

7. Desenvolupament i Implementació

7.1 Arquitectura del sistema de control de temps

El sistema de control de temps és la funcionalitat més innovadora del projecte. S'ha dissenyat per ser lleuger, sense base de dades i fàcil de mantenir.

El servidor Python (server.py) manté en memòria un diccionari JSON amb l'estat de cada equip: l'identificador (puesto), el temps d'expiració (timestamp Unix en mil·lisegons) i el nom de l'equip. Les Raspberry Pi consulten aquest estat cada segon via HTTP GET /state. El recepcionista actualitza l'estat via HTTP POST /update des d'admin.html.

Fragment de server.py:

```
from http.server import HTTPServer, SimpleHTTPRequestHandler
import json
state = {}
# { '1': {'expira': 1711234567, 'nombre': 'PCGaming1'}, ... }
class Handler(SimpleHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path == '/state':
            self.send_response(200)
            self.send_header('Content-Type', 'application/json')
            self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', '*')
            self.end_headers()
            self.wfile.write(json.dumps(state).encode())
        else:
            super().do_GET()
    def do_POST(self):
        if self.path == '/update':
            length = int(self.headers['Content-Length'])
            data = json.loads(self.rfile.read(length))
            state.update(data)
            self.send_response(200)
            self.end_headers()
HTTPServer(('0.0.0.0', 8000), Handler).serve_forever()
```

7.2 Estructura del repositori GitHub

```
gamezone/ | gamezone-temps/ | server.py | backend Python (Windows
Server, port 8000) | admin.html | panel del recepcionista (Recepcio1) |
display.html | pantalla de cada Raspberry Pi | timbre.mp3 | so
que sona quan s'acaba el temps (VR) | docs/ | memoria_tecnica.pdf | web/
index.php | pàgina web principal de GameZone | reserva.php |
insereix reserves a la BD, envia mail | incidencia.php | gestiona
incidències i alerta mail | admin.php | panell d'administració |
config.php | configuració de connexió
```

7.3 Esquema de la base de dades

Taula: reserves	Taula: incidències
id · nom · email · zona · data_reserva · hores · estat · created_at	id · equip · descripció · gravetat · estat (oberta/en curs/resolta) · created_at · updated_at

7.4 Taula d'adreces IP

Dispositiu	IP dispositiu	IP Raspberry Pi	Switch
PCGaming1–6	192.168.1.10–20 (parells)	192.168.1.11–21 (senars)	PCs gaming
Consola1–6	192.168.1.30–40 (parells)	192.168.1.31–41 (senars)	Consoles gaming
Alt Rendiment1–2	192.168.1.50 / .52	192.168.1.51 / .53	Alt Rendiment
Recepcio1	192.168.1.60	—	Switch general
Windows Server	192.168.1.1	—	Switch general

Router ISR4331	192.168.1.254	—	Switch general
VR 0 / VR 1	192.168.1.200 / .205	192.168.1.201 / .206	AP Wi-Fi VR

7.5 Configuració Active Directory

Unitats Organitzatives (OUs):

```

OU=GameZone,DC=gamezone,DC=local └─ OU=Clients └─ OU=Staff └─ OU=Tecnics └─
└─ OU=Recepcio └─ OU=Equips └─ OU=Gaming └─ OU=AltRendiment └─
OU=Recepcio

```

GPOs aplicades:

GPO	Configuració destacada
GPO_Clients (OU Gaming + AltRendiment)	Bloqueig panell de control · Bloqueig ports USB · Fons d'escriptori fix · Tancament sessió per inactivitat 2 min · Tancament per server.py en expirar
GPO_Recepcio (OU Recepcio equips)	Escriptori simplificat · Accessos directes a admin.html i phpMyAdmin · Tancament per inactivitat 15 min
GPO_Tecnics (OU Tecnics)	Drets admin local · RDP habilitat · Sense restriccions d'instal·lació

8. Resultats i Validació

8.1 Objectius aconseguits

- Xarxa LAN estructurada en 4 segments amb connectivitat total entre equips i accés a Internet.
- Windows Server 2022 operatiu amb Active Directory, GPOs per rols i política de contrasenyes implementada.
- Sistema de control de temps funcional: server.py + 19 Raspberry Pi amb display.html. Sessions gestionades des d'admin.html.
- Pàgina web gamezone.cat operativa amb formulari de reserves PHP + MariaDB + SMTP.
- Sistema de ticketing (incidencia.php + admin.php) amb notificació automàtica al tècnic.
- PRTG Network Monitor configurat amb sensors per a tots els equips i alertes per correu.
- Hosting gamezone.cat operatiu amb certificat SSL/TLS actiu (HTTPS).
- Repositori GitHub del projecte amb tot el codi documentat.

8.2 Proves realitzades

- Connectivitat: ping entre tots els equips de la xarxa i cap a Internet des de cada segment.
- DNS intern: resolució de gamezone.local des de tots els PCs del domini.
- Active Directory: inici de sessió amb cada rol (Client, Recepcionista, Tècnic) i verificació de les GPOs aplicades.
- Sistema de temps: iniciació, addició i finalització de sessió des d'admin.html amb comprovació del compte enrere a display.html.
- Web PHP: reserves i incidències des de gamezone.cat amb verificació a la BD MariaDB i recepció de correus de confirmació.
- PRTG: verificació d'alertes davant la desconexió simulada d'un equip.

El professor tutor va indicar que els elements següents, inicialment llistats com a millores, s'haurien d'especificar com a part del disseny tècnic del sistema. Tot i que no s'han implementat en el marc temporal del projecte, a continuació es documenta com caldria integrar-los:

VLANs per aïllament de segments:

Els quatre segments de xarxa actuals (gaming, consoles, alt rendiment, recepció) es gestionen per switch físic però sense VLANs. Per implementar-les caldria configurar VLANs tagged als ports trunk entre switches i el router ISR4331, definint una VLAN ID per segment. Això aïllaria el tràfic i impediria que els PCs de clients accedessin al servidor o al segment de recepció.

Autenticació al panel admin.html:

Actualment admin.html és accessible a qualsevol dispositiu de la LAN sense contrasenya. La solució correcta seria afegir autenticació HTTP Basic o una sessió PHP al servidor Python, de manera que el recepcionista s'hagi d'identificar amb el seu compte de domini (integrat amb Active Directory via LDAP).

Sistema de pagament en línia:

El formulari de reserves de gamezone.cat podria integrar una passarel·la de pagament (Stripe o PayPal). Caldria afegir un camp "tipus de pagament" a la taula reserves de MariaDB i un mòdul PHP per gestionar les callbacks de confirmació de pagament.

Nextcloud per còpies de seguretat internes:

En lloc del hosting extern, es podria desplegar Nextcloud al Windows Server o en un servidor addicional per centralitzar les còpies de seguretat de la BD MariaDB i els fitxers de configuració.

Automatització de comptes temporals via PowerShell:

La creació manual de comptes de clients a l'OU=Clients es podria automatitzar amb un script PowerShell que llegeixi les reserves de la BD MariaDB i creï/desactivi els comptes d'AD corresponents.

9. Conclusions i Aprenentatges

9.1 Conclusions tècniques

El projecte GameZone ha permès dissenyar una solució tecnològica completa i coherent per a un negoci real. La integració entre capes — des del cablejat físic fins a l'aplicació web — demostra com els coneixements adquirits al llarg del cicle (xarxes, sistemes operatius, serveis, programació, cloud) s'apliquen de forma conjunta en un projecte professional.

La decisió d'usar un servidor Python lleuger en lloc d'una base de dades per al control de temps ha resultat ser una solució elegant i eficient: manté l'estat en memòria, serveix els fitxers HTML estàtics i gestiona les actualitzacions en temps real amb un cost computacional mínim.

9.2 Aprenentatges

- La importància de definir bé el context, l'abast i els actors del sistema abans de dissenyar qualsevol solució tècnica.
- Com la descomposició en capes funcionals ajuda a estructurar la solució i assegura que no queda res per cobrir.
- La gestió de projectes amb milestones i DoD clars: saber quan una tasca està realment acabada és fonamental.
- El treball en equip i la coordinació: dividir les tasques per rols i mantenir el repositori GitHub actualitzat.
- La ciberseguretat no és un afegit sinó una capa transversal que afecta totes les decisions de disseny.

9.3 Dificultats trobades

- La configuració inicial de les GPOs de Windows i la sincronització amb el servidor Python per al tancament de sessions va requerir diverses iteracions.
- La integració de les regletes intel·ligents de les consoles amb el servidor Python va ser el component més complex de la capa física.
- Definir l'abast del projecte al principi del curs: les idees inicials eren massa àmplies i van requerir refinament per centrar-se en els aspectes tècnics.

Annexos

Annex A: Llista d'equipament

Dispositiu	Quantitat
PCs de gaming (PCGaming1–6)	6
Consoles PS5 (Consola1–3)	3
Consoles Xbox Series X (Consola4–6)	3
PCs d'alt rendiment (AltRendiment1–2)	2
Ulleres de realitat virtual (VR 0 i VR 1)	2
PC de recepció (Recepcio1)	1
Windows Server 2022 (en rack)	1
Raspberry Pi (sistema de control de temps)	16
Pantalles HDMI per a Raspberry Pi	16
Regletes intel·ligents (per a consoles)	6
Router ISR4331	1
Switches (general + gaming + consoles + alt rendiment)	4
Access Point Wi-Fi (per a VR)	1
SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda)	1
Càmeres CCTV	7
Màquines recreatives retro	3
Cables Ethernet Cat6	40

Annex B: Wiki in English

For the English part, we've decided we would make a Wiki with some pages related to our project. We've searched for the info on the internet, and we've fetched it inside our Notion project. Here's a snippet of one of the pages we've done about cloud and virtualization. The full wiki is located at

<https://www.notion.so/Index-26f92f90f89b8042b74ff99bd6211eee>

11. Cloud & Virtualization (NF3. Cloud Computing, RA6.1-6.2) (1)

Quickstart: Compose and WordPress

You can use Docker Compose to easily run WordPress in an isolated environment built with Docker containers. This quick-start guide demonstrates how to use Compose to set up and run WordPress. Before starting, make sure you have [Compose installed](#).

Define the project

1. Create an empty project directory.

You can name the directory something easy for you to remember. This directory is the context for your application image. The directory should only contain resources to build that image.

This project directory contains a `docker-compose.yml` file which is complete in itself for a good starter [wordpress](#) project.

Tip: You can use either a `.yml` or `.yaml` extension for this file. They both work.

2. Change into your project directory.

For example, if you named your directory `my_wordpress` :